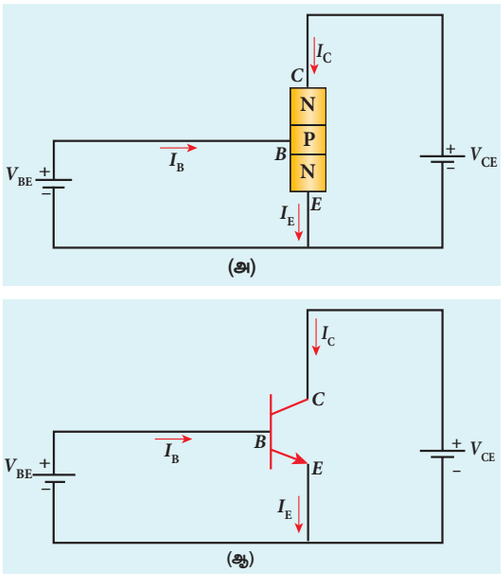
ii) பொது உமிழ்ப்பான் மின்சுற்று வடிவமைப்பு

இந்த வடிவமைப்பில், உமிழ்ப்பான் ஆனது உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு ஆகிய இரண்டு மின்சுற்றுகளுக்கும் பொதுவானதாக அமையும். இது படம் 10.27இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B உள்ளீடு மின்னோட்டமாகவும், ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_c ஆனது வெளியீடு மின்னோட்டமாகவும் அமையும். உள்ளீடு சைகையானது ஏற்பான் மற்றும் அடிவாய் முனைகளுக்கிடையே அளிக்கப்படுகிறது. ஏற்பான் மற்றும் உமிழ்ப்பான் முனைகளுக்கிடையே வெளியீடு அளவிடப்படுகிறது.



படம் 10.27 பொது உமிழ்ப்பான் நிலை அமைப்பில் NPN டிரான்சிஸ்டர் (அ) மின்சுற்று குறியீட்டுப்படம் (ஆ) மின்சுற்று குறியீட்டு

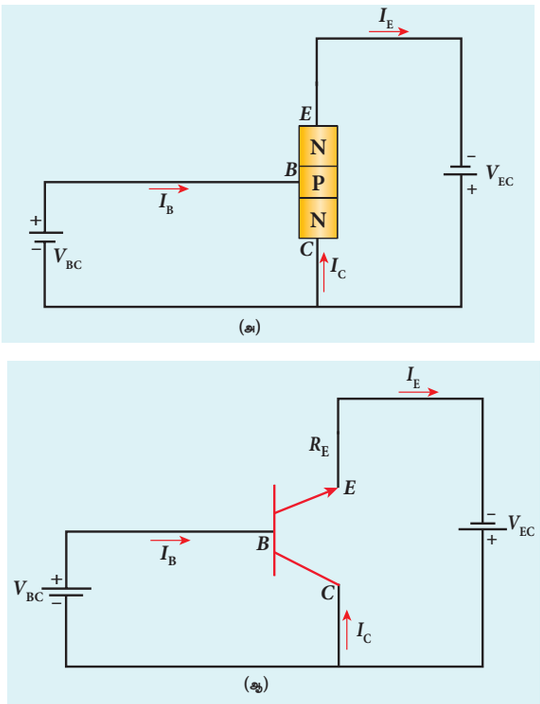
iii) பொது ஏற்பான் மின்சுற்று வடிவமைப்பு

இங்கு உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு மின்சுற்றுகளுக்குப் பொதுவானதாக ஏற்பான் அமைவதை படம் 10.28 இல் காணலாம். அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B உள்ளீடு மின்னோட்டமாகவும், ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_E வெளியீடு மின்னோட்டமாகவும் அமையும்.

உள்ளீடு சைகையானது அடிவாய் மற்றும் உமிழ்ப்பான் முனைகளுக்கிடையே அளிக்கப்படுகிறது. உமிழ்ப்பான் மற்றும் ஏற்பான் முனைகளுக்கிடையே வெளியீடு அளவிடப்படுகிறது.

குறிப்பு

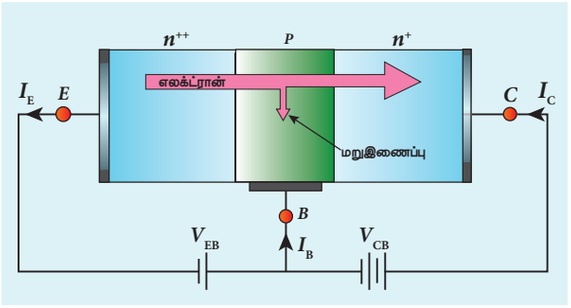
பொது ஏற்பான் வடிவமைப்பில் வெளியீடு ஆனது உமிழ்ப்பானிலிருந்து பெறப்படுவதால் இச்சுற்று உமிழ்ப்பான் பின்தொடர்ச்சுற்று எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 10.28 பொது ஏற்பான் நிலை அமைப்பில் NPN டிரான்சிஸ்டர் (அ) மின்சுற்று குறியீட்டுப்படம் (ஆ) மின் சுற்று குறியீடு

10.4.2 பொது அடிவாய் நிலையில் டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு

பொது அடிவாய் நிலையில் NPN டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. முன்னோக்குச் சார்பு செயல்படும் நிலையில் பொது அடிவாய் NPN டிரான்சிஸ்டரில் பாயும் மின்னோட்டம் படம் 10.29 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.29 டிரான்சிஸ்டரில் மின்னோட்ட பாய்வு

அடிப்படையில், BJT என்பது இரு $p-n$ சந்தி டையோடுகள் பின்புறமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதைப் போன்று கருதலாம். டிரான்சிஸ்டரின் முன்னோக்குச் செயல் சார்பில், V_{EB}

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 217 19-12-2022 17:48:04